

第五章 作业

一、填空题

1. 档位器要指示出 8 个前进档、4 个后退档及一个空档，则最少需要输出_____根 DI 信号线。
2. 发动机理想工作区域通常指_____附近的区域。
3. 对液压平地机进行功率自适应调节，检测到发动机超载，应_____行驶泵的排量。
4. 进行电子防滑时，应将打滑一侧马达的排量_____，以重新建立_____。
5. 将发动机功率的绝大部分转化为水平牵引力和行驶速度，用于克服工作阻力（负载）的一类机械，称为_____机械。
6. 发动机超负荷工作时，会出现转速_____现象，发动机欠负荷工作时则会出现转速超出_____转速的现象，通过将发动机实际转速信号和_____相比，即可检测出发动机的工作状态。
7. 单泵+并联双马达的车辆，发生单侧打滑的外因主要是两侧地面_____条件或_____不一致；两侧驱动轮_____的差别程度，可用来正确区分单侧打滑与正常转向。
8. 功率自适应控制是指：控制系统通过调节_____参数，改变机器的作业速度或输出扭矩，使作业功率与发动机当前油门位置的_____相适应，称为_____；部分工况下，当作业速度或输出扭矩调节至极限，发动机功率仍有富余时，再进一步调节_____工作状态或参数去适应负载要求，称为_____。

二、单项选择题

1. 发动机出现超负荷掉速时，所采用的保护控制技术，称为_____控制技术。
A. 极限负荷 B. 斜坡 C. 变功率 D. 负载敏感
2. 若变量泵当前工作排量为 q_b ，转速为 n_b ，工作压力为 Δp ，则泵的吸收功率 N_b 为_____。
A. $q_b n_b \Delta p$ B. $\frac{q_b n_b}{\Delta p}$ C. $\frac{q_b \Delta p}{n_b}$ D. $\frac{n_b \Delta p}{q_b}$
3. 高速行驶的液压驱动车辆，若停车过程中行驶泵排量减小过快，则会引起_____现象。
A. 反拖 B. 熄火 C. 打滑 D. 溜坡
4. 以下关于 CUT-OFF 阀的描述，正确的是_____。
A. 开启压力通常高于安全溢流阀 B. 开启时会将控制油卸荷
C. 主要用于吸收瞬时尖峰压力 D. 响应速度快于安全溢流阀
5. 以下关于牵引式机械的说法，**错误的**是_____。
A. 发动机绝大部分功率被行驶系统吸收 B. 作业生产率不是最重要的追求目标
C. 多为铲土运输机械 D. 挖掘机属于牵引式机械

三、简答题

1. 对单泵双马达并联的全液压平地机，如何判断其发生了侧滑（单侧打滑）？若无专门的防滑装置，如何通过电子防滑控制技术解除侧滑？

2. 对静液压平地机而言，如何实现功率自适应控制？

四、计算题

1. 已知某平地机采用了变功率发动机技术，该机总重15t，驱动桥重量为10t，I 档行驶速度为3.0km/h，假定液压系统效率为 $\eta = 0.65$ ，地面附着系数 $\varphi = 0.8$ 。试计算 I 档最大功率需求。
2. 某工程车辆设有 3 个限速档位，通过对行驶变量马达设定不同的排量实现。已知车辆电源电压 $U_m = 24V$ ，马达比例电磁阀线圈电阻值 $R = 20\Omega$ ，马达排量比 β_m 与控制电流 i_m 的关系如图 1 所示。要求计算 1 档~3 档马达电流的 PWM 信号占空比 $\tau_1 \sim \tau_3$ 。
2. 某工程车辆设有 3 个限速档位，通过对行驶变量马达设定不同的排量实现。已知车辆电源电压 $U_m = 24V$ ，马达比例电磁阀线圈电阻值 $R = 20\Omega$ ，马达排量比 β_m 与控制电流 i_m 的关系如图 1 所示。要求计算 1 档~3 档马达电流的 PWM 信号占空比 $\tau_1 \sim \tau_3$ 。

